

Taux d'évolution : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices sans calculatrice, comme à l'épreuve anticipée : calculer un taux d'évolution, enchaîner deux hausses ou une hausse et une baisse, trouver l'évolution qui ramène au départ. Un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- Taux d'évolution = $\frac{\text{arrivée} - \text{départ}}{\text{départ}}$, écrit en pourcentage. S'il est négatif, c'est une baisse.
- Autre chemin : coefficient = $\frac{\text{arrivée}}{\text{départ}}$, puis taux = coefficient - 1.
- Évolutions successives : on MULTIPLIE les coefficients. Les taux ne s'additionnent pas.
- Pour annuler une évolution de coefficient k , on multiplie par $\frac{1}{k}$: c'est l'évolution réciproque.

1 Un prix passe de 40 € à 50 €. Calculer le taux d'évolution.

2 Une population passe de 250 à 200 habitants. Calculer le taux d'évolution.

3 Un loyer passe de 800 € à 1 200 €. Calculer le coefficient multiplicateur, puis le taux d'évolution.

4 Un prix augmente de 10 %, puis de 20 %. Quel est le taux d'évolution global ?

5 Une quantité augmente de 50 %, puis diminue de 20 %. Quel est le taux d'évolution global ?

6 Un article coûte 50 €. Son prix diminue de 10 %, puis augmente de 10 %. Quel est son prix final ?

7 Un prix a augmenté de 25 %. Par quel nombre faut-il le multiplier pour revenir au prix de départ ? Quelle baisse cela représente-t-il ?

- 8** a) Un prix a doublé. De quel pourcentage doit-il baisser pour revenir à sa valeur de départ ?
b) Un prix a baissé de 50 %. De quel pourcentage doit-il augmenter pour revenir ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Lire les données, écrire les coefficients, conclure par une phrase. Sans calculatrice.

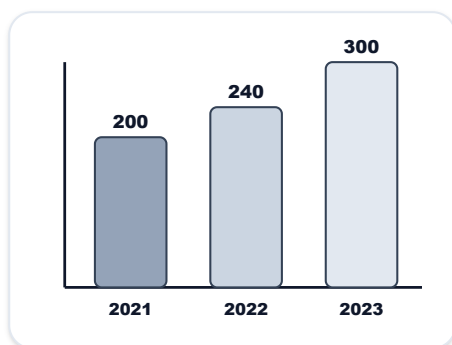
Rappel de cours

- On lit les deux valeurs, avec leur unité. La valeur de départ est la plus ANCIENNE.
- Taux global : on multiplie les coefficients, puis on retire 1.
- Pour effacer une baisse de t %, il faut une hausse PLUS forte que t %.

9 Une boulangerie qui grandit

Le diagramme donne le chiffre d'affaires d'une boulangerie, en milliers d'euros (chiffres d'un modèle).

- a) Calculer le taux d'évolution de 2021 à 2022.
b) Calculer le taux d'évolution de 2022 à 2023.
c) Calculer le taux d'évolution de 2021 à 2023, de deux façons.



10 Le chômage : points ou pour cent ?

Le tableau donne le taux de chômage d'un pays, en pourcentage de la population active (chiffres d'un modèle).

- a) De combien de points le taux de chômage a-t-il baissé ?
- b) Quel est le taux d'évolution du taux de chômage ?

année	2015	2025
taux de chômage (%)	10	8

11 Le salaire et les prix

Pendant deux ans, les prix augmentent de 5 %, puis de 2 % (chiffres d'un modèle). Un salaire augmente de 7 % sur les mêmes deux ans.

- a) Quel est le taux d'évolution global des prix ?
- b) Le pouvoir d'achat de ce salarié a-t-il augmenté ?

12 Les soldes en deux temps

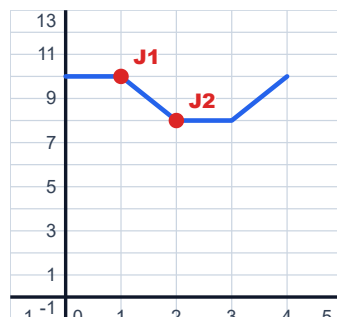
Un manteau coûte 200 €. Il est soldé à -30% , puis, la dernière semaine, une remise de -20% s'ajoute sur le prix soldé.

- a) Quel est le prix final ?
- b) Quel est le taux de remise global ? Est-ce -50% ?

13 Une action en bourse

La courbe donne le cours d'une action, en euros, jour après jour (chiffres d'un modèle).

- a) Lire le cours aux jours 1 et 2. Calculer le taux d'évolution.
- b) De quel pourcentage le cours doit-il remonter pour revenir à sa valeur du jour 1 ?
- c) Vérifier avec le jour 4.



14 Une ville détruite, puis reconstruite

Pendant une guerre, une ville perd 20 % de ses habitants ; pendant la reconstruction, sa population augmente de 20 % (chiffres d'un modèle). Elle comptait 50 000 habitants avant la guerre.

- Combien d'habitants compte-t-elle après la reconstruction ?
- Quel est le taux d'évolution global ?

15 Le prix du blé

Pendant une crise, le prix du blé augmente de 60 % (chiffres d'un modèle). De quel pourcentage doit-il baisser pour revenir à son prix d'avant la crise ?

16 Un aéroport pendant la crise

La courbe donne le nombre de passagers d'un aéroport, en millions (chiffres d'un modèle). L'abscisse 0 correspond à 2018, 1 à 2019, et ainsi de suite.

- Calculer le taux d'évolution entre 2019 et 2020.
- Calculer le taux d'évolution entre 2020 et 2023.
- Expliquer pourquoi ces deux taux, si différents, se « compensent ».



★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent. Sans calculatrice.

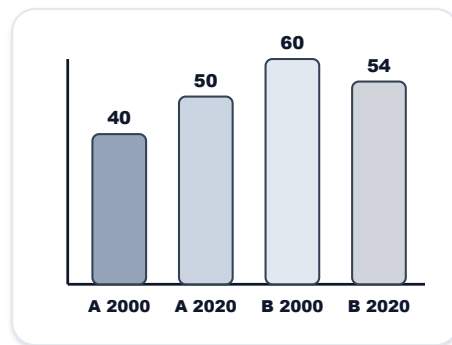
Rappel de cours

- Plusieurs évolutions : on écrit chaque coefficient, on les multiplie, puis on retire 1 pour lire le taux global.
- Pour revenir au départ, on multiplie par l'INVERSE du coefficient.
- On conclut par une phrase, avec l'unité.

17 Deux villes, deux destins

Le diagramme donne la population de deux villes, en milliers d'habitants (chiffres d'un modèle).

- a) Calculer le taux d'évolution de chaque ville entre 2000 et 2020.
- b) Si ces taux se répètent de 2020 à 2040, quelle sera la population de chaque ville en 2040 ?
- c) Pour la ville A , quel serait alors le taux global de 2000 à 2040 ?
- d) Quel taux faudrait-il à la ville B entre 2020 et 2040 pour retrouver ses 60 000 habitants ?



18 La crise et la reprise

Pendant une crise, la production d'une usine baisse de 40 % ; l'année suivante, elle augmente de 40 % (chiffres d'un modèle). Au départ, l'usine produit 1 000 voitures par mois.

- a) Combien de voitures produit-elle après ces deux années ?
- b) Quel est le taux d'évolution global ?
- c) Quelle hausse aurait-il fallu la deuxième année pour revenir à 1 000 voitures ?

19 Un loyer qui grimpe

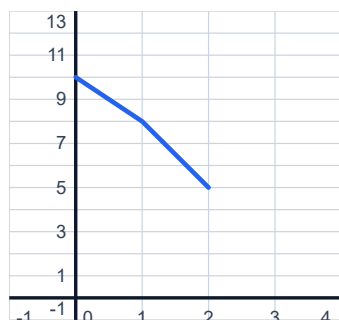
Un loyer de 500 € augmente de 10 % par an pendant trois ans (chiffres d'un modèle).

- a) Quel est le coefficient global ? le taux global ?
- b) Quel est le loyer au bout de trois ans ?
- c) Le locataire pensait : « 10 % trois fois, c'est 30 %. » Combien paie-t-il de plus, chaque mois, que ce qu'il croyait ?

20 Une forêt qui recule

La courbe donne la surface d'une forêt, en milliers d'hectares, à trois dates espacées de dix ans : abscisses 0, 1 et 2 (chiffres d'un modèle).

- Calculer le taux d'évolution de chaque décennie.
- En déduire le taux global sur vingt ans. Est-ce $-57,5\%$?
- Un plan de reboisement promet $+50\%$. La forêt retrouvera-t-elle sa surface de départ ? Sinon, quel taux faudrait-il ?



Corrigés : taux d'évolution, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Taux = $\frac{50 - 40}{40} = \frac{10}{40} = 0,25$, soit +25 %.

On divise par la valeur de DÉPART, 40.

⚠ Diviser par 50 donnerait $\frac{10}{50} = 0,2$, soit 20 % : c'est l'erreur la plus fréquente.

2. Taux = $\frac{200 - 250}{250} = \frac{-50}{250} = -0,2$, soit -20 %.

Le taux est négatif : c'est une baisse de 20 %.

⚠ On écrit toujours « arrivée moins départ » : c'est cet ordre qui donne le bon signe.

3. Coefficient : $\frac{1\,200}{800} = \frac{12}{8} = 1,5$.

Taux : $1,5 - 1 = 0,5$, soit +50 %.

★ Les deux chemins, l'écart divisé par le départ ou le coefficient moins 1, donnent le même taux : $\frac{1\,200 - 800}{800} = 0,5$.

4. Coefficients : 1,1 puis 1,2.

Coefficient global : $1,1 \times 1,2 = 1,32$.

Taux global : $1,32 - 1 = 0,32$, soit +32 %.

⚠ Pas +30 % : la deuxième hausse s'applique à un prix déjà augmenté.

5. Coefficients : 1,5 puis 0,8.

Coefficient global : $1,5 \times 0,8 = 1,2$. Taux global : +20 %.

⚠ Pas +30 % (50 - 20) : les taux ne s'additionnent pas, les coefficients se multiplient.

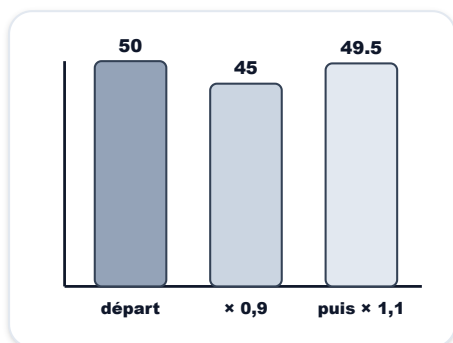
6. $50 \times 0,9 = 45$ €, puis $45 \times 1,1 = 49,5$ €.

En un seul calcul : $0,9 \times 1,1 = 0,99$, et $50 \times 0,99 = 49,5$.

Le prix final est 49,50 € : on ne revient PAS à 50 €.

⚠ La hausse de 10 % porte sur 45 €, plus petit que 50 € : elle rapporte 4,50 €, moins que les 5 € perdus.

★ C'est une question du sujet de Métropole, juin 2026.



7. La hausse a multiplié par 1,25. Pour l'annuler : $\frac{1}{1,25} = \frac{100}{125} = 0,8$.

$0,8 = 1 - 0,2$: une baisse de 20 %.

Vérification sur 100 € : $100 \times 1,25 = 125$, puis $125 \times 0,8 = 100$. ✓

⚠ Pas -25 % : $125 \times 0,75 = 93,75$.

8. a) Doubler, c'est multiplier par 2. Pour revenir, on multiplie par $\frac{1}{2} = 0,5$: une baisse de 50 %.

b) -50 %, c'est multiplier par 0,5. Pour revenir, on multiplie par $\frac{1}{0,5} = 2$: une hausse de 100 %.

⚠ En a), baisser de 100 % donnerait un prix nul : on ne peut pas perdre plus que tout.

9. Une boulangerie qui grandit

a) $\frac{240 - 200}{200} = \frac{40}{200} = 0,2 : +20 \%$.

b) $\frac{300 - 240}{240} = \frac{60}{240} = 0,25 : +25 \%$.

c) Directement : $\frac{300 - 200}{200} = 0,5 : +50 \%$.

Avec les coefficients : $1,2 \times 1,25 = 1,5$. On retrouve $+50 \%$. ✓

⚠ $+20 \%$ puis $+25 \%$ ne font pas $+45 \%$: ils font $+50 \%$.

10. Le chômage : points ou pour cent ?

a) $10 - 8 = 2$: le taux de chômage a baissé de 2 POINTS.

b) $\frac{8 - 10}{10} = -0,2$: le taux de chômage a baissé de 20 %.

★ Deux façons de dire la même chose. Les points : la différence de deux pourcentages. Le pourcentage : le taux d'évolution.

⚠ Un journal qui écrit « le chômage a baissé de 2 % » se trompe : c'est 2 points, ou 20 %.

11. Le salaire et les prix

a) $1,05 \times 1,02 = 1,05 + 0,021 = 1,071$: les prix ont augmenté de 7,1 %.

b) Le salaire est multiplié par 1,07, les prix par 1,071 : les prix ont monté un tout petit peu plus vite. Le pouvoir d'achat a très légèrement BAISSÉ.

⚠ Additionner 5 et 2 donnait 7 %, et faisait croire que tout se compensait : c'est l'erreur d'additionner les taux.



12. Les soldes en deux temps

a) $200 \times 0,7 = 140 \text{ €}$, puis $140 \times 0,8 = 112 \text{ €}$.

b) Coefficient global : $0,7 \times 0,8 = 0,56$. Taux : $0,56 - 1 = -0,44$, soit -44% .

Ce n'est pas -50% : à -50% , le manteau coûterait 100 €, pas 112 €.

⚠ La seconde remise porte sur 140 €, pas sur 200 €.

étape	départ	×	×
		0,7	0,8
prix (€)	200	140	112

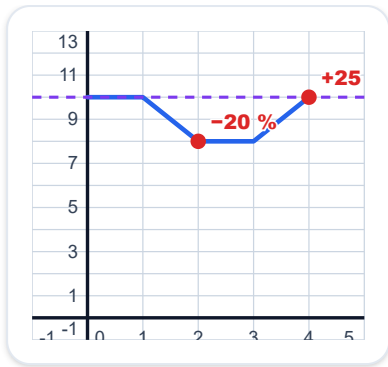
13. Une action en bourse

a) Jour 1 : 10 €. Jour 2 : 8 €. Taux : $\frac{8 - 10}{10} = -0,2$, soit -20% .

b) La baisse a multiplié par 0,8. Pour l'annuler : $\frac{1}{0,8} = \frac{10}{8} = 1,25$, soit $+25 \%$.

c) Au jour 4, on lit 10 € : $8 \times 1,25 = 10$. ✓ Entre les jours 3 et 4, le cours a bien pris 25 %.

⚠ Après -20% , il faut $+25 \%$ pour revenir : la remontée part d'un nombre plus petit.



14. Une ville détruite, puis reconstruite

a) $50\,000 \times 0,8 = 40\,000$, puis $40\,000 \times 1,2 = 48\,000$ habitants.

b) $0,8 \times 1,2 = 0,96$: taux global -4% .

⚠ -20% puis $+20\%$ ne ramène pas au départ : les 20% de la reconstruction portent sur $40\,000$ habitants, pas sur $50\,000$.

★ Pour revenir à $50\,000$, il aurait fallu $+25\%$: $40\,000 \times 1,25 = 50\,000$.

15. Le prix du blé

La hausse multiplie par $1,6$. Pour l'annuler, on multiplie par $\frac{1}{1,6} = \frac{10}{16} = \frac{5}{8} = 0,625$.

$0,625 = 1 - 0,375$: une baisse de $37,5\%$.

Vérification avec 200 € la tonne : $200 \times 1,6 = 320$, puis $320 \times 0,625 = 200$. ✓

⚠ Une baisse de 60% ferait tomber le prix à $320 \times 0,4 = 128\text{ €}$: bien en dessous du prix de départ.

étape	avant	crise $\times 1,6$	retou $\times 0,625$
prix (€ la tonne)	200	320	200

16. Un aéroport pendant la crise

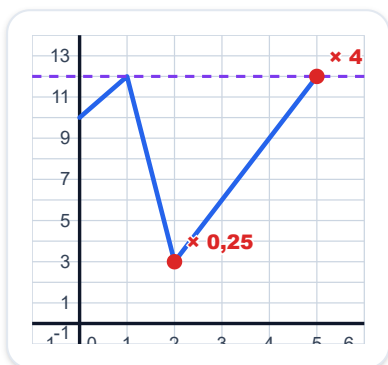
a) 2019 : 12 millions ; 2020 : 3 millions. $\frac{3 - 12}{12} = -0,75$: -75% .

b) 2023 : 12 millions. $\frac{12 - 3}{3} = 3$: $+300\%$.

c) Coefficients : $0,25$ puis 4 . Et $0,25 \times 4 = 1$: le trafic est revenu exactement à son niveau de 2019.

★ 4 est l'inverse de $0,25$: $+300\%$ est l'évolution réciproque de -75% .

⚠ Après une chute de 75% , il ne suffit pas de $+75\%$ pour revenir : il faut $+300\%$.



17. Deux villes, deux destins

a) A : $\frac{50 - 40}{40} = 0,25$, soit $+25\%$. B : $\frac{54 - 60}{60} = -0,1$, soit -10% .

b) A : $50 \times 1,25 = 62,5$ milliers. B : $54 \times 0,9 = 48,6$ milliers.

c) $1,25 \times 1,25 = 1,5625$: $+56,25$ % en quarante ans, et non $+50$ %.

d) Il faut multiplier par $\frac{60}{54} = \frac{10}{9}$, l'inverse de $0,9$. Or $\frac{10}{9}$ vaut environ $1,11$: une hausse d'environ 11 %.

⚠ Pour effacer -10 %, $+10$ % ne suffit pas : $54 \times 1,1 = 59,4$ milliers.

18. La crise et la reprise

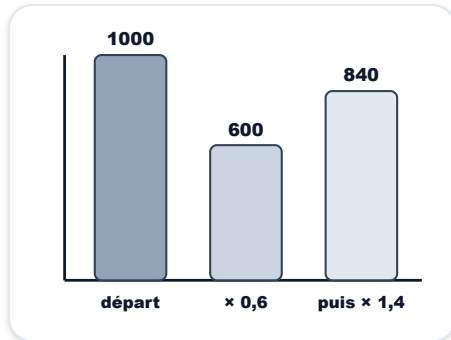
a) $1000 \times 0,6 = 600$, puis $600 \times 1,4 = 840$ voitures.

b) $0,6 \times 1,4 = 0,84$: taux global -16 %.

c) Il faut multiplier par $\frac{1}{0,6} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}$, qui vaut environ $1,667$: une hausse d'environ $66,7$ %.

Vérification : $600 \times \frac{5}{3} = 1000$. ✓

⚠ Plus la chute est forte, plus la remontée nécessaire est grande : -40 % demande environ $+67$ %, et -75 % demande $+300$ %.



19. Un loyer qui grimpe

a) $1,1 \times 1,1 = 1,21$, puis $1,21 \times 1,1 = 1,331$. Taux global : $+33,1$ %.

b) $500 \times 1,331 = 665,5$: le loyer est de $665,50$ €.

c) Il croyait payer $500 \times 1,3 = 650$ €. L'écart : $665,5 - 650 = 15,5$, soit $15,50$ € par mois.

★ Chaque hausse porte sur le loyer DÉJÀ augmenté : l'effet boule de neige, celui des intérêts composés.

20. Une forêt qui recule

a) Première décennie : $\frac{8-10}{10} = -0,2$, soit -20 %. Seconde : $\frac{5-8}{8} = -\frac{3}{8} = -0,375$, soit $-37,5$ %.

b) $0,8 \times 0,625 = 0,5$: taux global -50 %. Pas $-57,5$ % : on ne fait pas la somme des taux.

✓ Sur le dessin : de 10 à 5, la forêt a bien perdu la moitié.

c) $5 \times 1,5 = 7,5$ milliers d'hectares : non, loin des 10.

Pour revenir, il faut multiplier par $\frac{1}{0,5} = 2$: une hausse de 100 %.

⚠ Après avoir perdu la moitié, il faut DOUBLER pour revenir : -50 % se répare par $+100$ %, pas par $+50$ %.

